LPIC-1 · Examen 101-500

Tema 102 — Instalación y paquetes

Particionado · GRUB · Librerías · apt/rpm · Virtualización

102.1 (w2) · 102.2 (w2) · 102.3 (w1) · 102.4 (w3) · 102.5 (w3) · 102.6 (w1)

Índice

3. 102.1 Diseña el particionado
4. 102.2 GRUB Legacy vs GRUB 2
5. 102.3 Librerías compartidas
6. 102.4 Debian: dpkg + apt
7. 102.5 RPM, YUM, DNF, Zypper
8. 102.6 Linux virtualizado y en la nube

Tabla de comandos

Lab guiado en VM

Quiz final + soluciones

Créditos

102.1 Diseña el particionado

- /boot (arrancable) · ESP FAT32 en UEFI · swap · / · /home y /var separadas.
- Adapta al uso: servidor → /var grande; escritorio → /home grande.
- LVM da flexibilidad (redimensionar); /boot a veces fuera de LVM.
- MBR (fdisk, 4 primarias) vs GPT (gdisk/parted, 128 particiones).

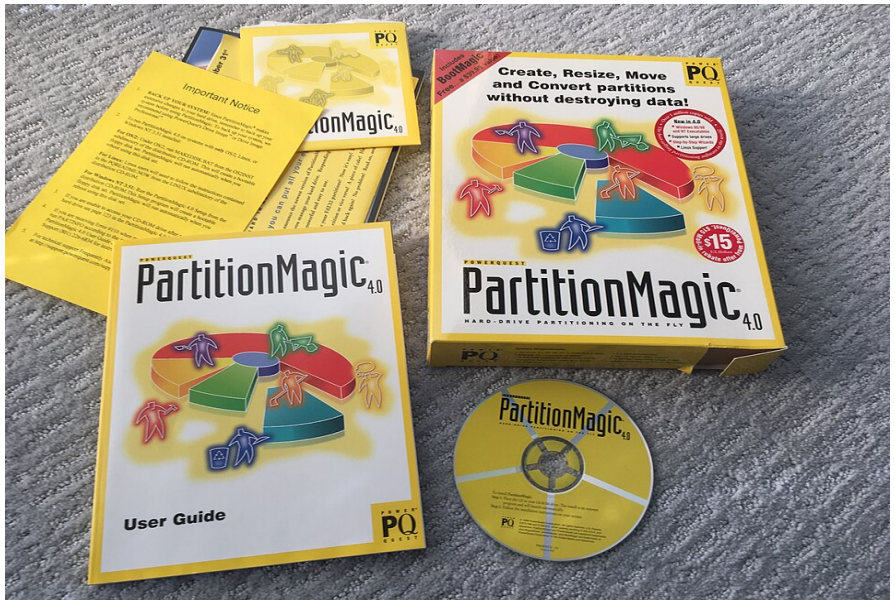


Imagen: PartitionMagic box manual and disc.jpg · SteinsplitterBot · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

```
# parted /dev/sda print
# mkswap /dev/sda2 && swapon /dev/sda2
```

102.2 GRUB Legacy vs GRUB 2

- Legacy: menu.lst / grub.conf. GRUB 2: /etc/default/grub → **grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg**.
- **grub-install /dev/sda** escribe en el MBR (¡disco, no partición!).
- Al arrancar: tecla E edita, C consola; contraseña para entradas sensibles.
- Rescate: Live → chroot → grub-install + grub-mkconfig.

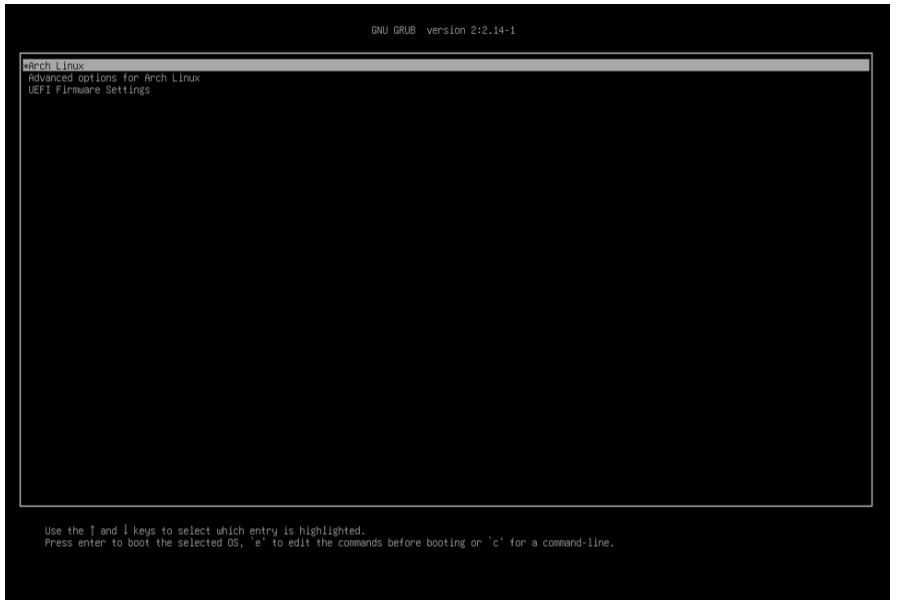


Imagen: GRUB 2's boot menu.png · Renamed user f14b12dec5fdb9328ec6af6490d6d8bb · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

```
# grub-install /dev/sda
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

102.3 Librerías compartidas

- **ldd** lista dependencias de un binario; **ldconfig -p** muestra la caché.
- Rutas en /etc/ld.so.conf(.d); tras editar, ejecuta **ldconfig**.
- **LD_LIBRARY_PATH**: ruta temporal solo para pruebas.
- Error típico: 'error while loading shared libraries' → falta ldconfig.

```
$ ldd /bin/ls
# echo /opt/lib > /etc/ld.so.conf.d/opt.conf && ldconfig
```

102.4 Debian: dpkg + apt

- **dpkg -i** instala .deb · **-l/-S/-L** lista, busca dueño y contenido.
- **apt update / install / upgrade / remove --purge**; **apt-cache search/show**.
- Fuentes: /etc/apt/sources.list(.d). **dpkg-reconfigure** reconfigura.
- apt-file search localiza paquetes NO instalados.

```
# dpkg -S /usr/bin/foo
$ apt-cache show nginx | grep -E 'Version|Depends'
```

102.5 RPM, YUM, DNF, Zypper

- **rpm -ivh/-Uvh/-e/-qi/-qf/-ql/-V**: instalar, info, dueño, verificar.
- **rpm2cpio foo.rpm | cpio -idmv** extrae sin instalar.
- **yum/dnf install update remove**; repos en /etc/yum.repos.d; **zypper** en SUSE.
- dnf es el sucesor de yum (mismos comandos).

```
$ rpm -qf /etc/passwd
$ rpm2cpio foo.rpm | cpio -t | head
```

102.6 Linux virtualizado y en la nube

- VM = hardware virtual + kernel propio; contenedor = kernel compartido.
- IaaS: cómputo + bloques + red. Imágenes y plantillas para desplegar.
- Al clonar: cambia hostname, **SSH host keys** e **ID de D-Bus**.
- **cloud-init** personaliza en el primer arranque; guest drivers (virtio).

```
# rm /etc/ssh/ssh_host_* && dpkg-reconfigure openssh-server
# dbus-uuidgen --ensure
```

Traductor apt ↔ rpm

Quiero…	Debian	RPM
Instalar	apt install foo	dnf install foo
¿De quién es este fichero?	dpkg -S /ruta	rpm -qf /ruta
Listar contenido	dpkg -L foo	rpm -ql foo
Verificar integridad	debsums / dpkg -V	rpm -V foo
Reconfigurar	dpkg-reconfigure	— (edita /etc)

Lab guiado en VM (102)

```
$ ldd /bin/ls | head -5
$ apt list --installed 2>/dev/null | head -3 || rpm -qa | head -3
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg (VM, nunca en host ajeno)
$ systemd-detect-virt # ¿VM o contenedor?
```

Quiz final (5)

1. ESP significa y contiene:

A) partición EFI FAT32 con .efi
B) swap cifrada
C) caché de apt
D) runlevel 5

2. Tras editar /etc/default/grub:

A) grub-mkconfig -o …/grub.cfg
B) grub-install --menu
C) reboot directo
D) mkinitrd

3. Ver dependencias de un binario:

A) ldd
B) ldconfig --bin
C) lsof -l
D) modprobe

4. Extraer un .rpm sin instalar:

A) rpm2cpio | cpio -idmv
B) rpm -e --nodeps
C) tar -xjf
D) alien -i

5. Al clonar una VM regenera:

A) SSH host keys + D-Bus ID

B) el kernel
C) todo /etc/fstab
D) los UID

Soluciones del quiz

1. **A** — partición EFI FAT32 con .efi
2. **A** — grub-mkconfig -o …/grub.cfg
3. **A** — ldd
4. **A** — rpm2cpio | cpio -idmv
5. **A** — SSH host keys + D-Bus ID

Créditos de imágenes (Wikimedia Commons)

Todas las imágenes pertenecen a sus autores y se reutilizan bajo su licencia libre (ver cada ficha). Los diagramas y el resto del contenido son de elaboración propia.

- Imagen: PartitionMagic box manual and disc.jpg · SteinsplitterBot · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: GRUB 2's boot menu.png · Renamed user f14b12dec5fdb9328ec6af6490d6d8bb · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons